

第 1 章

mysql 数据库基础

朱泽明修改

MySQL 数据库

www.qianrushu.com.cn

- ❖ 数据库概述
- ❖ 数据库基础知识
- ❖ SQL 语言
- ❖ MySQL 数据库基础操作

- ❖ 数据库基本概念
- ❖ 什么是 MySQL 数据库
- ❖ MySQL 基本操作

- ❖ **数据 (Data)**
- ❖ **数据库 (Database)**
- ❖ **数据库管理系统 (DBMS)**
- ❖ **数据库系统 (DBS)**

❖ 数据（Data）的定义：

对客观事物的符号表示，如图形符号、数字、字母等，数据是数据库中存储的基本对象。

在日常生活中，人们直接用语言来描述事物；在计算机中，为了存储和处理这些事物，就要将事物的特征抽象出来组成一个记录来描述。。

❖ 数据的种类

- 文字、图形、图象、声音

❖ 数据的特点

- 数据与其语义是不可分的

❖ 学生档案中的学生记录

(李文华，男，1984，上海，计算机系，2003)

❖ 数据的形式不能完全表达其内容

❖ 数据的解释

- 语义：学生姓名、性别、出生年月、籍贯、所在系别、入学时间
- 解释：李文华是个大学生，1984年出生，上海人，2003年考入计算机系

❖ 数据库 (Database, 简称 DB) 的定义：

“按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库”

J.Martin 给数据库下了一个比较完整的定义：数据库是存储在一起的相关数据的集合，这些数据是结构化的，无有害的或不必要的冗余，并为多种应用服务

数据库的优点

- ❖ 数据按一定的数据模型组织、描述和储存
- ❖ 可为各种用户共享
- ❖ 冗余度较小，节省存储空间
- ❖ 易扩展，编写有关数据库应用程序

数据库管理系统

www.qianrushi.com.cn

- ❖ 数据库管理系统 (Database Management System) 是一种操纵和管理数据库的大型软件，是用于建立、使用和维护数据库，简称 DBMS。
 - 关系型数据库管理系统称为 RDBMS，R 指 **Relation**
- ❖ DBMS 的作用
 - 它对数据库进行统一的管理和控制，以保证数据库的安全性和完整性。

- 数据定义功能：
 - 提供数据定义语言 (DDL)
 - 定义数据库中的数据对象
- 数据操纵功能：
 - 提供数据操纵语言 (DML)
 - 操纵数据实现对数据库的基本操作
(查询、插入、删除和修改)

- 数据库的运行管理
 - 保证数据的安全性、完整性、
 - 多用户对数据的并发使用
 - 发生故障后的系统恢复
- 数据库的建立和维护功能（实用程序）
 - 数据库数据批量装载
 - 数据库转储
 - 介质故障恢复
 - 数据库的重组织
 - 性能监视等

时下流行的 DBMS

www.qianrushi.com.cn

❖ Oracle

- 应用广泛、功能强大，分布式数据库系统
- “关系 - 对象”型数据库

❖ MySQL

- 快捷、可靠
- 开源、免费、与 PHP 组成经典的 LAMP 组合

❖ SQL Server

- 针对不同用户群体的五个特殊的版本
- 易用性好

❖ DB2

- 应用于大型应用系统，具有较好的可伸缩性

数据库系统

www.qianrushi.com.cn

- ❖ 数据库系统（ Database System ，简称 DBS ） 是一个实际可运行的存储、维护和应用系统提供数据的软件系统
- ❖ 数据库系统构成
 - DBMS
 - DB
 - 应用软件
 - 数据库管理员
 - 用户

数据库系统的使用



MySQL 数据库

www.qianrushi.com.cn

❖ 什么是 MySQL

- MySQL 是一个小型关系型数据库管理系统，开发者为瑞典 MySQL AB 公司。目前 MySQL 被广泛地应用在 Internet 上的中小型网站中。由于其体积小、速度快、总体拥有成本低，尤其是开放源码这一特点，许多中小型网站为了降低网站总体拥有成本而选择了 MySQL 作为网站数据库。

- ❖ 性能快捷、优化 SQL 语言
- ❖ 容易使用
- ❖ 多线程和可靠性
- ❖ 多用户支持
- ❖ 可移植性和开放源代码
- ❖ 遵循国际标准和国际化支持
- ❖ 为多种编程语言提供 API

MySQL 不足

www.qianrushi.com.cn

- ❖ 不能直接处理 XML 数据
- ❖ 一些功能上支持的不够完善和成熟
- ❖ 不能提供任何 OLAP（实时分析系统）功能

等等… .

MySQL 应用

www.qianrushi.com.cn

- ❖ MySQL 的官方网站引述 MySQL 是“世界上最受欢迎的开放源代码数据库”。这不是狂妄之语，数字可以证明它：目前，有超过 1000 万份的 MySQL 被安装用于支付高负荷的网站和其他关键商业应用，包括像阿尔卡特、爱立信、朗讯、亚马逊、Google、纽约证券交易所、迪斯尼、Yahoo、美国宇航局等这样的产业领袖。在下述网页你还能查看到 MySQL 和它竞争对手进行了短兵相接的比较。
 - <http://www.mysql.com/information/crash-me.php>
 - <http://www.mysql.com/information/benchmarks.html>

MySQL 基本操作

www.qianrushi.com.cn

- ❖ mysql 、 mysqladmin 和 mysqldump
- ❖ MySQL 管理工具和用户操作界面

mysql 命令

www.qianrushi.com.cn

❖ mysql 命令

mysql -h host_name -u user_name -ppassword

- h : 当连接 MySQL 服务器不在同台主机时，填写主机名或 IP 地址
- u : 登录 MySQL 的用户名
- p : 登录 MySQL 的密码

❖ **注意：**密码如果写在命令行的时候一定不能有空格。如果使用的系统为 linux 并且登陆用户名字与 MySQL 的用户名相同即可不用输入用户名密码，linux 默认是以 root 登陆，windows 默认用户是 ODBC

mysql 程序常用命令

www.qianrushu.com.cn

- ❖ 显示所有数据库：show databases;
- ❖ 选定默认数据库：use dbname;
- ❖ 显示默认数据库中所有表：show tables;
- ❖ 退出 mysql 程序：\q

mysql 程序常用命令

www.qianrushi.com.cn

显示警告信息

```
mysql> show warning \G;  
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'warning' at line 1
```

mysql 程序常用命令

www.qianrushi.com.cn

显示错误信息

```
mysql> show errors \G;
***** 1. row *****
Level: Error
Code: 1064
Message: You have an error in your SQL syntax; check the manual that correspon
ds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'school' at l
ine 1
1 row in set (0.00 sec)
```

总结

www.qianrushu.com.cn

- ❖ MySQL 是一种功能非常强大的关系型客户服务器数据库系统，它的安全性和稳定性足以满足许多应用程序的要求，而且有着非常高的性价比。

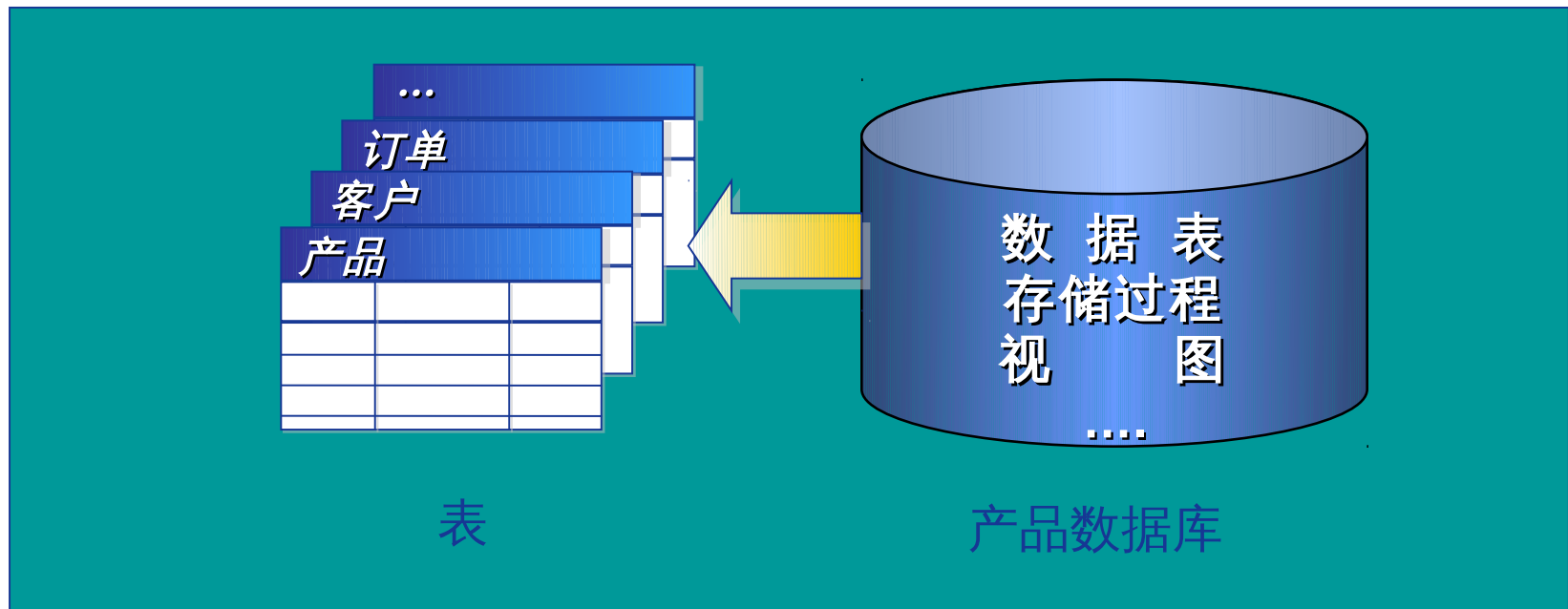
数据库基础知识

www.qianrushi.com.cn

- ❖ 数据库由一批数据构成的有序集合，这些数据被分门别类地存放在一些结构化的数据表（table）里，而数据表之间又往往存在交叉引用的关系，这种关系使数据库又被称为关系型数据库
- ❖ 档案柜 = 数据库
- ❖ 抽屉 = 表
- ❖ 文件 = 记录

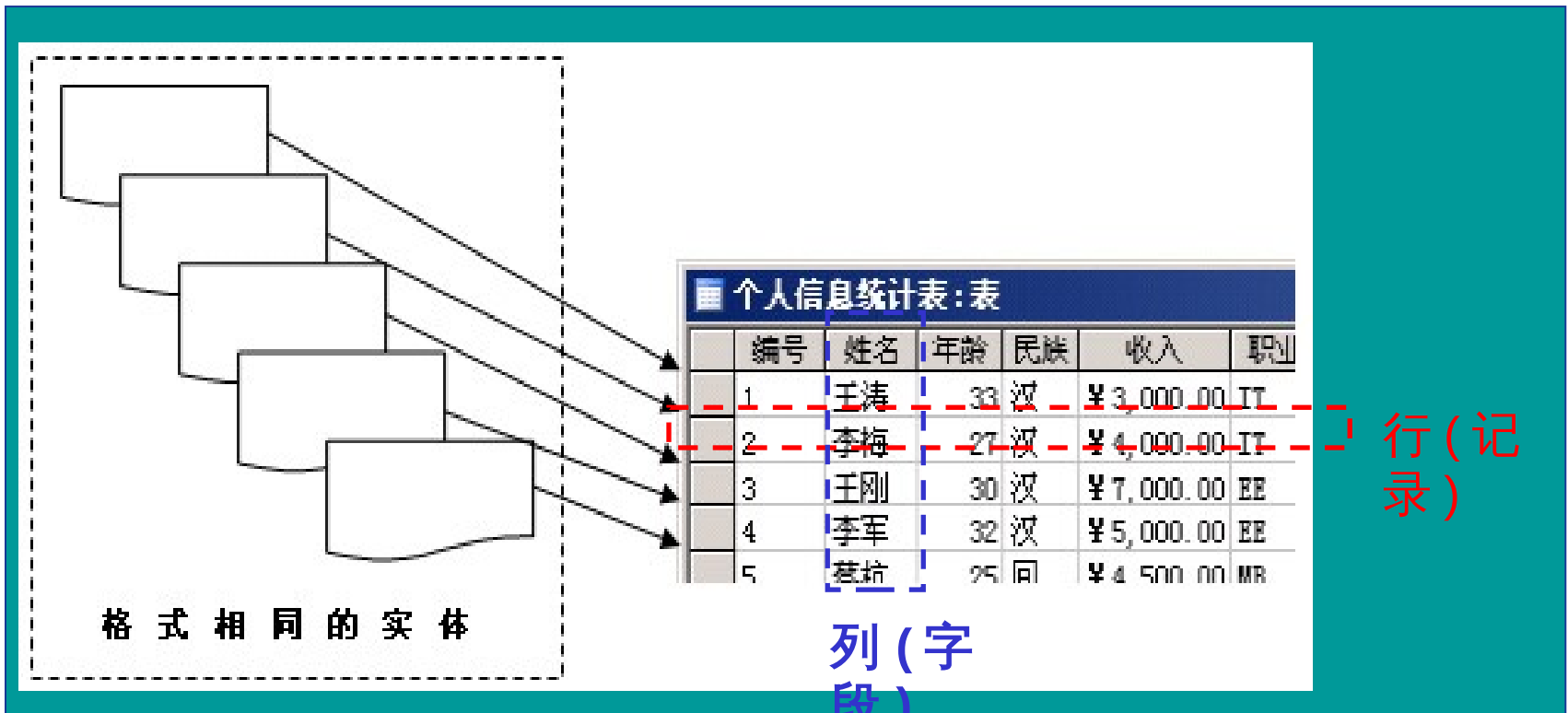
数据库

www.qianrushi.com.cn



数据表

www.qianrushi.com.cn



数据在表中的存放

www.qianrushi.com.cn

编号	姓名	年龄	民族	部门
1	王涛	33	汉族	人事管理部
2	李梅	27	汉族	人事管理部

存在冗余

编号	姓名	年龄	民族编码	部门编码
1	王涛	33	1	1
2	李梅	27	1	1

民族编码	民族
1	汉族
2	回族

部门编码	部门
1	人事管理部
2	市场营销部

为减少数据查找的麻烦，允许数据有一定的冗余

数据存储的完整性

www.qianrushu.com.cn

Roll Number	Name	Address	BookTaken
12	Alicia Ruth	12, Temple Street	AC091
14	Jason Darren	123, Sunset Blvd.	AC043
姓名 15	Mary Beth	32, Golden Avenue	AC021
12	Alicia Ruth	12, Temple Street	AC043
12	Alicia Ruth	12, Tmple Street	AC011
15	Mary Beth	33, Golden Avenue	AC011

不同的地址！

存在不正确、不准确的数据，数据库“失去了完整性”

数据的完整性

www.qianrushu.com.cn



完整性分类

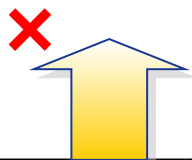
www.qianrushi.com.cn

- ❖ 数据实体完整性
- ❖ 字段完整性
- ❖ 引用完整性
- ❖ 自定义完整性

数据实体完整性

www.qianrushi.com.cn

学号	姓名	地址	
0010012	李山	山东定陶	
0010013	吴兰	湖南新田	
0010014	雷铜	江西南昌	
0010015	张丽鹃	河南新乡	
0010016	赵可以	河南新乡	



0010014	雷铜	江西南昌
---------	----	------

约束方法：唯一约束、主键约束、标识列

字段完整性

www.qianrushi.com.cn

学号	姓名	地址	...
0010012	李山	山东定陶	
0010013	吴兰	湖南新田	
0010014	雷铜	江西南昌	
0010015	张丽鹃	河南新乡	
0010016	赵可以	河南新乡	



8700000000	李亮	湖北江门
------------	----	------

0

约束方法：限制数据类型、检查约束、外键约束、默认值、非空约束

引用完整性

www.qianrushi.com.cn

学号	姓名	地址	...
0010012	李山	山东定陶	
0010013	吴兰	湖南新田	
0010014	雷铜	江西南昌	
0010015	张丽鹃	河南新乡	
0010016	赵可以	河南新乡	

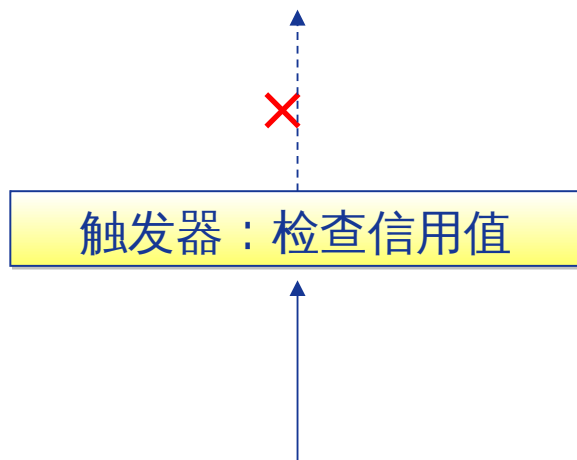
科目	学号	分数	...
数学	0010012	88	
数学	0010013	74	
语文	0010012	67	
语文	0010013	81	
数学	0010016	98	
数学	0010016	98	

约束方法：外键约束

自定义完整性

www.qianrushu.com.cn

用户编号	用户姓名	会员证	
AV0012	孙悟空	AV37828	
AV0013	猪悟能	AV378290	
AV0014	沙悟净	AV378291	
CV0015	玄痛	AV372133	
CV0016	乔峰	AV121322	



帐号	姓名	信用	
00192	孙悟空	7	
00288	猪悟能	6	
12333	段誉	8	
90111	虚竹	40	

93000 岳不群 -10

约束方法：规则、存储过程、触发器

完整性包括…

www.qianrushi.com.cn

- ❖ 输入的类型是否正确？
 - 年龄必须是数字
- ❖ 输入的格式是否正确？
 - 身份证号码必须是 18 位
- ❖ 是否在允许的范围内？
 - 性别只能是“男”或者“女”
- ❖ 是否存在重复输入？
 - 学员信息输入了两次
- ❖ 是否符合其他特定要求？
 - 信誉值大于 5 的用户才能够加入会员列表
- ❖

列值要求（约束）

整行要求（约束）

SQL 概述

www.qianrushi.com.cn

❖ 什么是 SQL ？

SQL 是 Structured Query Language(结构化查询语言) 的缩写。SQL 是专为数据库而建立的操作命令集，是一种功能齐全的数据库语言。在使用它时，只需要发出“做什么”的命令，“怎么做”是不用使用者考虑的。

SQL 语法组成

www.qianrushi.com.cn

- ❖ DML (Data Manipulation Language 数据操作语言)
 - 查询、插入、删除和修改数据库中的数据；
 - **SELECT**、**INSERT**、**UPDATE**、**DELETE** 等；
- ❖ DCL (Data Control Language 数据控制语言)
 - 用来控制存取许可、存取权限等；
 - **GRANT**、**REVOKE** 等；
- ❖ DDL (Data Definition Language 数据定义语言)
 - 用来建立数据库、数据库对象和定义其列
 - **CREATE TABLE**、**DROP TABLE**、**ALTER TABLE** 等
- ❖ 功能函数
 - **日期函数**、**数学函数**、**字符函数**、**系统函数**等

MySQL 中使用 SQL 语言几点说明

www.qianrushi.com.cn

- ❖ 属于一个 SQL 语句，使用分号（；）结尾，否则 mysql 认为语句没有输入完。
- ❖ 箭头（->）代表 SQL 语句没有输入完
- ❖ 取消 SQL 语句使用（\c）
- ❖ SQL 语句关键字和函数名不区分大小写（Linux 区分，Windows 不区分）
- ❖ 使用函数时，函数名和后面的括号之间不能有空格

（ 以上都基于命令行 ）

MySQL 数据类型

www.qianrushi.com.cn

- ❖ 数据类型种类
- ❖ 数值列类型
- ❖ 字符串列类型
- ❖ 日期和时间列类型

■ 字符串：

由单引号或者双引号括起来的字符或者数字。

如：“abc”，‘abc10’

■ 字符串中要用转义字符才能表示的特殊符号

表2-1 串转义序列

序 列	说 明	序 列	说 明
\0	NUL (ASCII 0)	\n	新行
\'	单引号	\r	回车
\"	双引号	\t	制表符
\b	退格	\\	反斜杠

数值列类型

www.qianrushi.com.cn

MySQL 为除了 NULL 值外的所有通用数据类型提供了列类型。列类型是一种手段，通过这种手段可以描述表的列可以包含什么样类型的值。

❖ 数值列类型

所有数值列类型的类型名及其说明和所占的字节数见下表：

表2-2 数值列类型

类 型 名	说 明	类 型 名	说 明
TINYINT	非常小的整数	BIGINT	大整数
SMALLINT	较小整数	FLOAT	单精度浮点数
MEDIUMINT	中等大小的整数	DOUBLE	双精度浮点数
INT	标准整数	DECIMAL	一个串的浮点数

表2-6 数值列类型的存储需求

类型说明	存储需求
TINYINT[(M)]	1 字节
SMALLINT[(M)]	2 字节
MEDIUMINT[(M)]	3 字节
INT[(M)]	4 字节
BIGINT[(M)]	8 字节
FLOAT[(M, D)], FLOAT(4)	4 字节
DOUBLE[(M, D)], FLOAT(8)	8 字节
DECIMAL (M,D)	M 字节 (MySQL < 3.23), M+2 字节 (MySQL ≥ 3.23)

❖ 数值列类型包括整型和浮点型

说明：TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT, BIGINT 每个数据类型的取值范围不同，故分别可以表示不同的数值范围。在定义整型列时，可以指定可选的显示尺寸 M(见上表)，M 是从 1 到 255 的值，它表示显示列中值的字符数。

❖ CHAR 和 VARCHAR 类型

CHAR 类型和 VARCHAR 类型长度范围都是 0~255 之间的大小。他们之间的差别在于 MySQL 处理存储的方式：

CHAR 把这个大小视为值的**准确大小**（用空格填补比较短的值）。

VARCHAR 类型把它视为最大值并且只使用了存储字符串实际上**需要的字节数**（增加了一个额外的字节记录长度）。因而，较短的值当被插入一个语句为 VARCHAR 类型的字段时，将不会用空格填补（然而，较长的值仍然被截短）。

- ❖ 例如：INT(4) 意思是指定了一个具有 4 个字符显示宽度的 INT 列。如果定义了一个没有明确宽度的整数列，则会分配缺省的宽度，缺省值为每种类型的最长值的长度。
- ❖ 对于每种浮点型，可指定一个最大的显示尺寸 M 和小数位数 D，M 的取值应该是 0-30，但小于 M-2。M 和 D 对于 DECIMAL 是必须的。

表2-7 M 与 D 对 DECIMAL(M, D) 取值范围的影响

类型 说明	取值范围 (MySQL < 3.23)	取值范围 (MySQL ≥ 3.23)
DECIMAL(4, 1)	-9.9 到 99.9	-999.9 到 9999.9
DECIMAL(5, 1)	-99.9 到 999.9	-9999.9 到 99999.9
DECIMAL(6, 1)	-999.9 到 9999.9	-99999.9 到 999999.9
DECIMAL(6, 2)	-99.99 到 999.99	-9999.99 到 99999.99
DECIMAL(6, 3)	-9.999 到 99.999	-999.999 到 9999.999

❖ 日期和时间值

是存储如“ 2005 -1-1” 或者“ 12:00:00” 这样的数值的值。在 MySQL 中日期是按“年 - 月 - 日”的顺序。

❖ NULL 值

是一种无类型的值，表示“空，什么也没有”。

日期和时间列类型

www.qianrushu.com.cn

- ❖ 所有时间和日期列类型的类型名及其说明和所占的字节数见下表：

表2-4 日期与时间列类型

类 型 名	说 明
DATE	“YYYY-MM-DD”格式表示的日期值
TIME	“hh:mm:ss”格式表示的时间值
DATETIME	“YYYY-MM-DD hh:mm:ss”格式
TIMESTAMP	“YYYYMMDDhhmmss”格式表示的时间戳值
YEAR	“YYYY”格式的年份值

表2-9 日期和时间列类型

类型说明	取值范围
DATE	“1000 - 01 - 01” 到 “9999 - 12 - 31”
TIME	“- 838:59:59” 到 “838:59:59”
DATETIME	“1000 - 01 - 01 00:00:00” 到 “9999 - 12 - 31 23:59:59”
TIMESTAMP[(M)]	19700101000000 到 2037 年的某个时刻
YEAR[(M)]	1901 到 2155

表2-10 日期和时间列类型的存储需求

类型说明	存储需求
DATE	3 字节 (MySQL 3.22 以前为 4 字节)
TIME	3 字节
DATETIME	8 字节
TIMESTAMP	4 字节
YEAR	1 字节

❖ 每个时间和日期列类型都有一个零值，当插入非法数值时就用零值来添加

❖ 表示日期时必须先按：年，月，日的顺序给出

❖ DATE ,TIME ,DATETIME 分别是存储日期，时间与日期和时间的组合，其格式为“YYYY-MM-DD”，“hh:mm:ss”和“YYYY-MM-DD hh:mm:ss”，对于 DATETIME 类型，日期和时间部分都需要

❖ TIMESTAMP

时间戳列类型以 YYYYMMDDhhmmss 的格式来表示值，其取值范围是 19700101000000 到 2037 年的某个时间，主要用于记录更改或创建某个记录

```
mysql> CREATE table data11 (showtime TIME);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> INSERT INTO data11 VALUES ('11:11:11'),('11:11'),('111111);
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM data11;
+-----+
| showtime |
+-----+
| 11:11:11 |
| 11:11:00 |
| 11:11:11 |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> CREATE TABLE data12 (<
-> f_data DATE,
-> f_time TIME
-> );
```

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

```
mysql> INSERT INTO data12 VALUES ('1978-4-6',123412),(650503,'3:4:1');
```

Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)

Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
mysql> SELECT * FROM data12;
```

```
+-----+-----+
| f_data      | f_time    |
+-----+-----+
| 1978-04-06  | 12:34:12  |
| 2065-05-03  | 03:04:01  |
+-----+-----+
```

2 rows in set (0.00 sec)

wmysql> INSERT INTO data14 VALUES ('1999-11-11 11:11:11','2002-11-11 11:11:11');
Query OK, 1 row affected (0.44 sec)

mysql> INSERT INTO data14 VALUES(19991111111111,20021111111111);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO data14 VALUES (NOW(),NULL);
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> SELECT * FROM data14;

f_datetime	f_timestamp
1999-11-11 11:11:11	20021111111111
1999-11-11 11:11:11	20021111111111
2005-03-17 14:38:18	20050317143818

3 rows in set (0.04 sec)

总结：常用数据类型

www.qianrushu.com.cn

分类	备注和说明	数据类型	说明
二进制数据类型	存储非子符和文本的数据	BLOB	可用来存储图像
文本数据类型	字符数据包括任意字母、符号或数字字符的组合	char	固定长度的非 Unicode 字符数据
		varchar	可变长度非 Unicode 数据
		text	存储长文本信息
		time	时间
		date	日期
		datetime	日期和时间
		int smallint	整数
		float double	浮点数
		decimal	定点数
		bit	存储布尔数据类型

数值列的完整性约束

❖ AUTO_INCREMENT

自动标识列，在需要产生唯一标志符号或者顺序值时候，可用此属性。值一般从 1 开始，每行增加 1，在插入 NULL 到一个 AUTO_INCREMENT 列时，MySQL 会插入一个比该列中当前最大值大 1 的值，一个表中最多能有一个有此属性的列。对于想使用此属性的列应该定义为 NOT NULL, 并定义为 PRIMARY KEY 或者定义为 UNIQUE 键。

举例：

```
create table t(id int auto_increment not null primary key);
```

❖ UNSIGNED

无符号，此属性禁用负值，将数值的取值范围从零开始。

举例：

```
create table t(num tinyint , num2 tinyint unsigned);
```

❖ NULL 和 NOT NULL

默认为 NULL ，即插入值时没有在此字段插入值时自动填 NULL ，如果指定了 NOT NULL ，则必须在插入值时在此字段添入值，不允许插入 NULL 值。

❖ DEFAULT

可以通过此属性来指定一个缺省值，即如果没有在此列添加值，那么默认添加 DEFAULT 后指定值。

❖ ZEROFILL

前导零填充数值类型值以达到列的显示宽度。

举例：

```
create table test2(num1 int default 1 , num2 int zerofill);
```

❖ 建立数据库操作：

语法：**create database 数据库名**

叙述：创建一个具有指定名称的数据库。如果要创建的数据库已经存在，或者没有创建它的适当权限，则此语句失败。

例：建立一个 student 库。

```
mysql> create database student;
```


创建表

❖ 建立表操作：

❖ 语法：**create table 表名 (**
 列名 1 列类型 [< 列的完整性约束 >],
 列名 2 列类型 [< 列的完整性约束 >],
 );

叙 述：在当前数据库下新创建一个数据表。

列类型：表示该列的数据类型。

例：

建立一个表 school, 其由两列组成，第一列属性为非空，并做为主键，并自增

```
create table school(  
    school_id int(10) not null auto_increment primary key,  
    school_name varchar(20)  
);
```

显示表结构操作

www.qianrushi.com.cn

- 语法：**describe** 表名；
desc 表名；

叙述：用于显示表的创建结构。

显示表结构操作

www.qianrushi.com.cn

- 语法：**describe** 表名；
desc 表名；

叙述：用于显示表的创建结构。

❖ 删除表操作

语法：**drop table [if exists] tab_name
[,tab_name]...**

叙述：从数据库中删除给定的表。如果给出 if exists 子句，则删除不存在的表不会出错。

❖ 删除数据库操作

语法：**drop database [if exists] db_name**

叙述：删除给定的数据库。在删除一个数据库后，它就永远没有了，因此要特别小心。如果给出 if exists 子句，则删除不存在的数据库不会出错。

更改表结构操作

www.qianrushi.com.cn

❖ 语法：**alter table 表名 action;**

❖ 说明：**action** 可以是如下语句：

- **add 列名 建表语句 [first | after 列名]**

可以为表添加一列，如果没指定 first 或者 after，则在列尾添加一列，否则在指定列添加新列

- **add primary key (列名)**

为表添加一个主键，如果主键已经存在，则出现错误

- **add foreign key(列名) references 表名 (列名)**

为表添加一个外键

- **alter 列名 set default 默认值**

可以更改指定列默认值

❖ **change** 旧列名 新列名 < 建表语句 > [**first** | **after** 列名]

可以更改列类型和列名称，如果原列的名字和新列的名字相同

❖ **modify** 列名 < 建表语句 > [**first** | **after** 列名]
和 **change** 的作用相同

❖ **drop** 列名 // 可以删除一列

❖ **drop primary key** // 可以删除主键

❖ **engine** 类型名 // 可以改变表类型

❖ **rename as** 新表名 // 可以将表名更改

❖ 常见完整性约束：

- PRIMARY KEY 主码约束 (主键)
- UNIQUE 唯一性约束
- NOT NULL 非空值约束
- AUTO_INCREMENT 用于整数列默认自增 1
- UNSIGNED 无符号整数
- DEFAULT default_value 默认值约束
- DEFAULT cur_timestamp 创建新记录时默认保存当前时间 (仅适用 timestamp 数据列)
- ON UPDATE cur_timestamp 修改记录时默认保存当前时间 (仅适用 timestamp 数据列)
- CHARACTER SET name 指定字符集 (仅适用字符串)

主键与外键

www.qianrushi.com.cn

- ❖ 数据表之间的关联 / 引用关系是依靠具体的主键（ primary key ）和外键（ foreign key ）建立起来的。
- ❖ 主键：帮助 MySQL 以最快的速度把一条特点的数据记录的位置确定下来。
 - 主键必须是唯一的
 - 主键应该是紧凑的，因此整数类型比较适合
- ❖ 外键：引用另外一个数据表的某条记录。
 - 外键列类型尽可能与主键列类型保持一致
 - 外键列应该加上 NOT NULL

❖ 主键

```
create table student(  
    sid int not null auto_increment,  
    name varchar(20) not null,  
    primary key(sid)  
);
```

❖ 外键 (自动检查外键是否匹配，仅适用 InnoDB)

```
create table score(  
    cid int not null auto_increment primary key,  
    score int,  
    sid int,  
    foreign key(sid) references student(sid)  
);
```

主表和从表

www.qianrushi.com.cn

- 1、当主表中没有对应的记录时，不能将记录添加到子表
——成绩表中不能出现在学员信息表中不存在的学号；
- 2、不能更改主表中的值而导致子表中的记录孤立
——把学员信息表中的学号改变了，学员成绩表中的学号也应当随之改变；
- 3、子表存在与主表对应的记录，不能从主表中删除该行
——不能把有成绩的学员删除了
- 4、删除主表前，先删子表
——先删学员成绩表、后删除学员信息表

思考

www.qianrushi.com.cn

- ❑ 电话号码一般使用什么数据类型存储？
- ❑ 性别一般使用什么数据类型存储？
- ❑ 年龄信息一般使用什么数据类型存储？
- ❑ 照片信息一般使用什么数据类型存储？
- ❑ 薪水一般使用什么数据类型存储？

思考

www.qianrushu.com.cn

- ☐ 学员姓名允许为空吗？
- ☐ 家庭地址允许为空吗？
- ☐ 电子邮件信息允许为空吗？
- ☐ 考试成绩允许为空吗？

思考

www.qianrushi.com.cn

- ❑ 在主键列输入的数值，允许为空吗？不允许
- ❑ 一个表可以有多个主键吗？不可以
- ❑ 在一个学校数据库中，如果一个学校内允许重名的学员，但是一个班级内不允许学员重名，可以组合班级和姓名两个字段一起来作为主键吗？

选择主键的原则

www.qianrushi.com.cn

□ 最少性

- 尽量选择单个键作为主键

□ 稳定性

- 尽量选择数值更新少的列作为主键

❖ 例：建立一个学生信息表 (student)

- 定义列 sno 学号，类型为 5 位定长字符串，非空，主键
- 定义列 sname 姓名，类型为 8 位定长字符串，非空
- 定义列 ssex 性别，取值 1 或 0
- 定义列 sage 年龄，类型为短整型
- 定义列 sdept 系名，数据类型为 20 位变长字符串

❖ 例：建立一个课程信息表 (course)

- 定义列 courseid 课程号，类型为整型，非空，自动增长，主键
- 定义列 cname 课程名，类型为 16 位变长字符串，非空

❖ 例：建立一个学生考试成绩信息表 (sc)

- 定义列 grade 成绩，类型为整型

❖ 要求

- 把表字段补充完整，可以通过学号查看学生相关课程的成绩

❖ 举例 1 :

- ❖ 向 people 表中添加字段 address2, 类型为 varchar, 最大长度为 100
alter table people add address2 varchar(100);

❖ 举例 2:

- ❖ 将 people 表中的 name 列默认值改为 100:
alter table people alter name set default 100;

❖ 举例 3:

- ❖ 向 student 表增加“入学时间”列，其数据类型为日期型。
alter table student add scome date ;
注：无论基本表中原来是否已有数据，新增加的列一律为空值。

❖ 举例 4:

- ❖ 将年龄的数据类型改为半字长整数。
alter table student modify sage smallint ;
注：修改原有的列定义有可能会破坏已有数据

MySQL 运算符

www.qianrushi.com.cn

- ❖ 算数运算符
- ❖ 比较运算符
- ❖ 逻辑运算符
- ❖ 位运算符

算数运算符

www.qianrushi.com.cn

表2-15 算术运算符

运 算 符	语 法	说 明
+	$a + b$	加；操作数之和
-	$a - b$	减；操作数之差
-	$-a$	一元减号；操作数取负
*	$a * b$	乘；操作数之积
/	a / b	除；操作数之商
%	$a \% b$	模；操作数除后的余数

比较运算符

www.qianrushi.com.cn

- ❖ 比较运算符允许我们对表达式的左边和右边进行比较。一个比较运算符的结果总是 1（真），0（假），或是为 NULL（不能确定）。
- ❖ 比较运算符可以用于比较数字和字符串。数字作为浮点值比较，而字符串以不区分大小写的方式进行比较（除非使用特殊的 BINARY 二进制关键字）

```
mysql> SELECT 6 = '6a' , '6' = '6a' ;
+-----+-----+
| 6 = '6a' | '6' = '6a' |
+-----+-----+
|          1 |           0 |
+-----+-----+
1 row in set (0.02 sec)
```

表2-18 比较运算符

运 算 符	语 法	说 明
=	a = b	如果两操作数相等, 为真
!=, <>	a != b, a <> b	如果两操作数不等, 为真
<	a < b	如果 a 小于 b, 为真
<=	a <= b	如果 a 小于等于 b, 为真
>=	a >= b	如果 a 大于等于 b, 为真
>	a > b	如果 a 大于 b, 为真
IN	a IN (b1, b2, ...)	如果 a 为 b1, b2, ... 中任意一个, 为真
BETWEEN	a BETWEEN b AND c	如果 a 在值 b 和 c 之间包括等于 b 和 c, 为真
LIKE	a LIKE b	SQL 模式匹配; 如果 a 与 b 匹配, 为真
NOT LIKE	a NOT LIKE b	SQL 模式匹配; 如果 a 与 b 不匹配, 为真
REGEXP	a REGEXP b	扩展正则表达式匹配; 如果 a 与 b 匹配, 为真
NOT REGEXP	a NOT REGEXP b	扩展正则表达式匹配; 如果 a 与 b 不匹配, 为真
<=>	a <=> b	如果两操作数相同 (即使为 NULL), 为真
IS NULL	a IS NULL	如果操作数为 NULL, 为真
IS NOT NULL	a IS NOT NULL	如果操作数不为 NULL, 为真

❖对于 < > 运算符，如果表达式两边不相等返回真值，相等返回假值。还可以比较字符串

```
mysql> SELECT 'x' <> 'X','x' <> 'y','7x' <> '7y';
+-----+-----+-----+
| 'x' <> 'X' | 'x' <> 'y' | '7x' <> '7y' |
+-----+-----+-----+
|          0 |          1 |          1 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

❖ **BETWEEN 运算符** 用于检验一个值（或者一个求值表达式）是否存在一个指定的范围内：

```
mysql> SELECT 10 BETWEEN 10 AND 100,10 BETWEEN 0 AND 100,10 BETWEEN 11 AND 100;
+-----+-----+-----+
| 10 BETWEEN 10 AND 100 | 10 BETWEEN 0 AND 100 | 10 BETWEEN 11 AND 100 |
+-----+-----+-----+
|          1          |          1          |          0          |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```



```
mysql> SELECT 'y' BETWEEN 'x' AND 'z','x' BETWEEN 'x' AND 'z','x' BETWEEN 'y' AND 'z';
+-----+-----+-----+
| 'y' BETWEEN 'x' AND 'z' | 'x' BETWEEN 'x' AND 'z' | 'x' BETWEEN 'y' AND 'z' |
+-----+-----+-----+
|          1          |          1          |          0          |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

- ❖ IN 运算符用于检验一个值（或者一个求值表达式）是否包含在一个指定的值集合中。

```
mysql> SELECT 7 IN (1,2,3,4,5,6,7,8), 'a' IN ('b','c','d','e','f');
+-----+-----+
| 7 IN (1,2,3,4,5,6,7,8) | 'a' IN ('b','c','d','e','f') |
+-----+-----+
| 1 | 0 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

- ❖ 可以使用 IS NULL 或者 IS NOT NULL 运算符来测定是否为空。
- ❖ 可以使用特殊的 <=> 运算符，MySQL 称为“NULL 安全的等于”运算符。这意味着即使当包含在比较运算符中的表达式含有一个 NULL 值时，MySQL 也会为比较运算符返回一个真值或假值。

```
mysql> SELECT 2 = NULL, 2 <=> NULL;
+-----+-----+
| 2 = NULL | 2 <=> NULL |
+-----+-----+
|      NULL |          0 |
+-----+-----+
1 row in set (0.16 sec)

mysql> SELECT NULL = NULL, NULL <=> NULL;
+-----+-----+
| NULL = NULL | NULL <=> NULL |
+-----+-----+
|      NULL |          1 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT 0 = NULL, 0 <=> NULL;
+-----+-----+
| 0 = NULL | 0 <=> NULL |
+-----+-----+
|      NULL |          0 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```


- ❖ 如果想执行通配符数据搜索，应该使用 **LIKE** 运算符。它通过在表达式中允许使用专门的通配字符，可以找出与指定搜索字符串全部或部分匹配的记录。

```
mysql> SELECT 'Roger says hello' LIKE '%ll%';
```

```
+-----+
```

```
| 'Roger says hello' LIKE '%ll%' |
```

```
+-----+
```

```
|                                1 |
```

```
+-----+
```

```
1 row in set (0.15 sec)
```

❖ 默认情况下，比较是不区分大小写的方式执行的。然而，以前我们注意到，可以添加 **BINARY** 关键字让 MySQL 执行区分大小写的比较。

```
mysql> SELECT 'MySQL' LIKE '%sql', BINARY 'MySQL' LIKE 'mysql';
```

'MySQL' LIKE '%sql'	BINARY 'MySQL' LIKE 'mysql'
1	0

```
1 row in set (0.00 sec)
```

MySQL 数据库中的通配符

www.qianrushi.com.cn

❖ “%” (百分号) 代表任意长度 (长度可以为 0) 的字符串

举例：

a%b 表示以 a 开头，以 b 结尾的任意长度的字符串。
如 acb，addgb，ab 等都满足该匹配串

❖ “_”(下横线) 代表任意单个字符

举例：

a_b 表示以 a 开头，以 b 结尾的长度为 3 的任意字符串。
如 acb，afb 等都满足该匹配串

逻辑运算符

www.qianrushi.com.cn

表2-16 逻辑运算符

运 算 符	语 法	说 明
AND, &&	a AND B, a && b	逻辑与；如果两操作数为真，结果为真
OR,	a OR B, a b	逻辑或；任一操作数为真，结果为真
NOT, !	NOT a, !a	逻辑非；如果操作数为假，结果为真

```
mysql> SELECT <2=2> AND <99 > 100>, <'a' = 'a'> AND <'c' < 'd'>;
+-----+-----+
| <2=2> AND <99 > 100> | <'a' = 'a'> AND <'c' < 'd'> |
+-----+-----+
| 0 | 1 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```